

4. Dzielenie wielomianów 2

Podziel wielomian w przez wielomian q z resztą r . Zapisz wielomian w w

postaci $w(x) = p(x) \cdot q(x) + r(x)$

a) $w(x) = 6x^4 - x^2 + 5x - 3$, $q(x) = 3x^2 + 1$

b) $w(x) = 4x^4 - 2x^3 - x$, $q(x) = 2x^2 + x - 2$

a)
$$\begin{aligned} w(x) &= 6x^4 - x^2 + 5x - 3 \\ q(x) &= 3x^2 + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 1 \\ \hline (6x^4 - x^2 + 5x - 3) : (3x^2 + 1) \\ \oplus - 6x^4 - 2x^2 \\ \hline -3x^2 + 5x - 3 \\ \oplus + 3x^2 + 1 \\ \hline 5x - 2 \end{array} \quad \leftarrow \text{Reszta}$$

Zatem:

$$w(x) = (2x^2 - 1)(3x^2 + 1) + 5x - 2$$

Odp: $w(x) = (2x^2 - 1)(3x^2 + 1) + 5x - 2$.

b)
$$\begin{aligned} w(x) &= 4x^4 - 2x^3 - x \\ q(x) &= 2x^2 + x - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 2x + 3 \\ \hline (4x^4 - 2x^3 - x) : (2x^2 + x - 2) \\ \oplus - 4x^4 - 2x^3 + 4x^2 \\ \hline -4x^3 + 4x^2 - x \\ \oplus 4x^3 + 2x^2 - 4x \\ \hline 6x^2 - 5x \\ \oplus - 6x^2 - 3x + 6 \\ \hline -8x + 6 \end{array} \quad \leftarrow \text{Reszta}$$

Zatem:

$$w(x) = (2x^2 - 2x + 3)(2x^2 + x - 2) - 8x + 6$$

Odp: $w(x) = (2x^2 - 2x + 3)(2x^2 + x - 2) - 8x + 6$.